

무임승차, 그 너머의 이야기

서울 지하철 유/무임 승하차 구조 분석



미아사거리 곱창전골 팀

발표일자 : 2026년 6월 12일

미아사거리 곱창전골 팀 소개

민식님이 여기에다가 적어주세요~ 여기에 안적어주시면 이대로 발표 할게요 → 분석중에 미아사거리가 나와서 예은님이 여기 곱창집 맛있다고 함 오라고 했으니까 막내미를 끼워넣은 팀소개.....

프로젝트 리더



황현정

팀원



이민식



장선민



정현빈



손종완



원예은



목차

01 분석 배경 및 필요성

02 데이터 소개

03 데이터 전처리

04 분석 1. 무임승차의 역별 집중현상

05 분석 2. 무임승차비율과 지역적 특성

06 분석 3. 노인 무임승차 이용패턴

07 분석 4. 유,무임 승객의 이동 패턴 차이

08 결론 및 한계점

분석배경 및 필요성

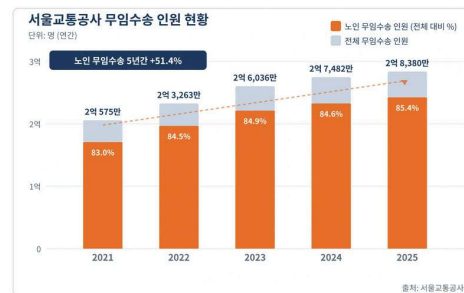
무임승차 제도의 지속가능성을 위해 실제 이용 행태 분석 필요

● 고령화 사회

서울 지하철 무임승차 이용객 중 노인 비중	85%
노인 무임수승 인원 증가율 (2020년 이후 5년간)	+51.4%
2025년 연간 무임수승 인원 (노인 2억 4,234만 명)	2.8억명

출처 : 서울교통공사

● 서울 교통공사의 부담



● 무임승차 제도의 양면성

이동권 보장이라는 긍정적 측면과 재정 부담이라는 과제가 함께 존재합니다.

데이터 소개

사용한 데이터셋	분석기간	관측단위	주요 변수	출처	선택한 이유
서울시 지하철 호선별 역별 유무임 승하차 인원정보	2025년 5월 ~2026년 4월 (12개월)	월	유무임 승하차	서울 열린데이터 광장	역별 유무임 승차 비율과 구조차이를 파악하기 위해 사용
시군구별 고령 인구 비율	2026년 4월	자치구	고령인구비율, 65세이상 인구	국가통계포털	무임승차 인원이 고령인구 밀집 자치구와 얼마나 연관성이 있는지 확인하기 위해 사용
서울시 경로당 정보	2025년 6월	위경도	주소	서울 열린데이터 광장	노인 이동 수요가 여가시설로 얼마나 연결되는지에 대한 가설을 보완하기 위해 사용
서울교통공사_역별 일별 시간대별 노인 승하차인원	2025년 1월~ 2025년 12월 (12개월)	일자, 시간	시간대별 노인 승하차 인원	서울 열린데이터 광장	무임 승차 인원이 하루 이용 중 어느 시간대에, 어떤 역에 집중이 되는지를 확인하기 위해 사용

데이터 전처리

1. 데이터 정제

중복 데이터 확인



중복 데이터
0건

분석 기간 불일치 역 제거

12개월 데이터가 확보되지 않은 역 제거

역명	누락 개월 수
까치울	6개월
상동	2개월
신중동	1개월

추가 데이터 정제

경의선 개찰구 데이터가 없는 역 제거



- 검암
- 계양
- 김포공항

데이터 전처리

2. 데이터 표준화

고령인구 비율 데이터에 맞게 구 단위로 진행

• 역 지리데이터 매핑 (예시) •

지하철역	시도	자치구
광화문(세종문화회관)	서울특별시	종로구
시청	서울특별시	중구
매교	경기도	수원시
매봉	서울특별시	강남구
장암	경기도	의정부시
청라국제도시	인천광역시	서구
동작(현충원)	서울특별시	동작구

데이터 전처리

3. 파생변수 생성

서울시 지하철 호선별 역별 유/무임 승하차 인원정보

파생변수	생성 방법	생성 이유
환승역	동일 역·동일 월 기준 호선 수가 2개 이상이면 True	환승역과 비환승역의 무임승차 구조 차이를 비교하기 위해
통합호선	경부선→1호선, 분당선→수인분당선 등 세분화 노선을 대표 노선명으	동일 노선이 여러 운영 명칭으로 분리된 문제를 해결하고 호선별 비교
총승차인원	유임승차인원 + 무임승차인원	전체 이용 규모 파악 및 무임승차비율 계산 기준
총하차인원	유임하차인원 + 무임하차인원	승하차 균형 분석을 위한 기준 변수
유임승하차 차이	유임승차인원 - 유임하차인원	특정 역에서 유임 승객이 승차와 하차 중 어느 쪽에 집중되는지 파악하
무임승하차 차이	무임승차인원 - 무임하차인원	특정 역에서 무임 승객이 승차와 하차 중 어느 쪽에 집중되는지 파악하
무임승차비율	무임승차인원 / 총승차인원	절대 인원만으로는 역 규모의 영향을 배제할 수 없어, 구조적 비중을 파
시도/자치구	csv 파일에 있는 각 지하철역 지리 데이터를 매핑하여 생성	각 지하철역의 자치구 데이터를 고려 인구 데이터와 비교분석하기 위해

서울교통공사 역별 일별 시간대별 노인 승하차인원

파생변수	생성 방법	생성 이유
시간대 5구간	20개 시간대 컬럼을 오전·낮·오후·저녁·밤으로 묶어 합산	세분화된 시간대를 의미 있는 단위로 그룹화해 패턴 비교 가능성
요일	수송일자.dt.dayofweek (0=월~6=일)	요일별 이용 패턴 분석을 위한 기준 변수
요일명	수송일자.dt.day_name()	요일 레이블 표시용
날짜구분	평일/주말 기준에 2025년 공휴일 15일을 공휴일로 바꿔서 3구분	일반 평일·주말·공휴일(명절 포함)의 이용 패턴 차이를 비교하기
일별합계	해당 일자 전체 시간대 승차인원 합산	일평균 승차인원 계산 기준
정규화 값	각 시간대 값 / 해당 역 최대값	역 규모 차이에 관계없이 시간대 패턴 형태만 비교하기 위해

무임승차 집중역 어떻게 정의했나?

최종 분석 기준 (3단계 필터링)

무임승차비율 기준 정렬



비율이 높은 순

무임승차인원 중앙값 이상



전체 역 중앙값
720,400명

서울 소재 역만 선정



서울시 자료와 동일기준

무임승차는 일부 역에 뚜렷하게 집중된다

분석결과

무임승차 집중 상위 역 (일부 예시)

지하철역	승차인원합계	무임승차인원	무임승차비율(%)
제기동	5,874,385	3,159,431	53.7
도봉	2,080,366	906,364	43.5
방학	3,575,857	1,432,404	40.0
동묘앞	7,206,213	2,838,819	39.3
청량리(서울시립대입구)	15,050,598	5,473,631	36.3
...			
굽은다리(강동구민회관앞)	3,546,005	1,081,651	30.5
가락시장	6,201,654	1,885,054	30.3
명일	2,939,484	886,471	30.1
방화	2,499,587	749,179	29.9
동대문	11,422,533	3,411,905	29.8

비율만 사용하면 이용객이 극히 적은 역도 상위권에 포함 → **편향** 우려

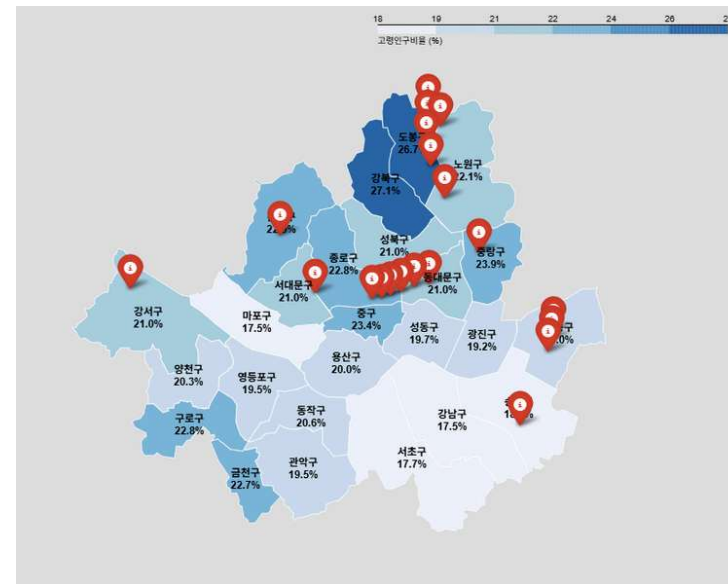
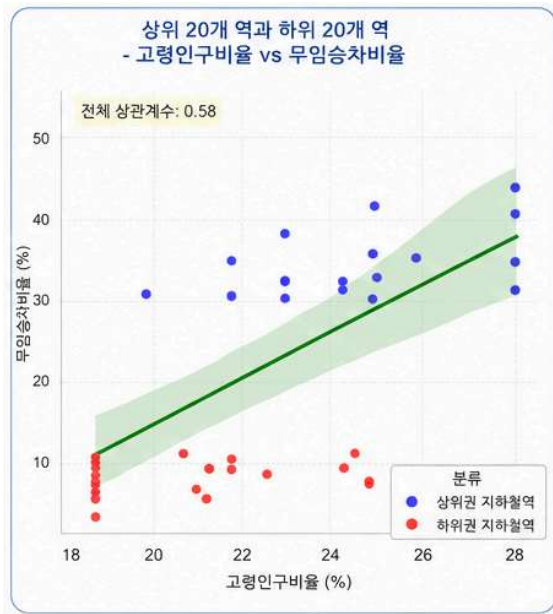
예) 운천역 → 연간 이용인원 2천명 이지만 무임비율 매우 높음

규모 + 비율을 함께 고려해
실질적 영향이 큰 역을 선정하고자 함

핵심 발견 : 서울 지하철 무임승차는 모든 역에 균등하게 나타나지 않고 일부 역에 집중된다는 사실을 확인하였다.

노인이 많이 사는 역이 무임승차가 많을까?

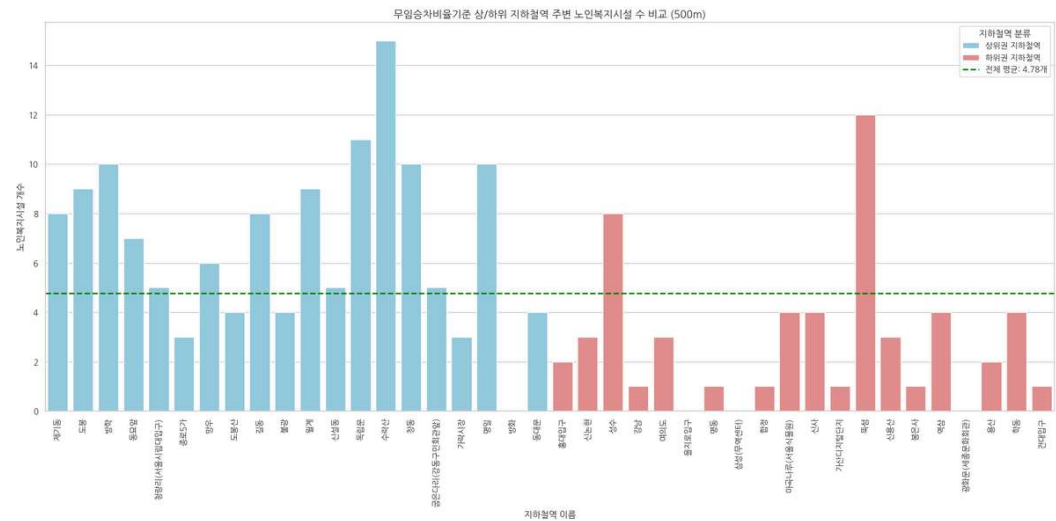
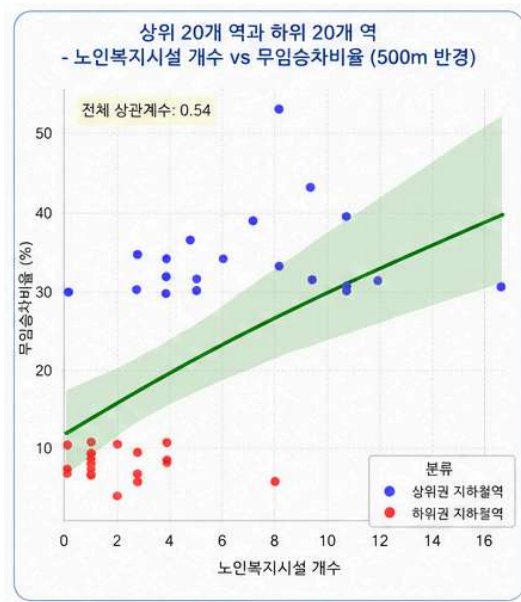
분석결과



고령인구 비율이 높은 자치구일수록 무임승차 비율도 전반적으로 높게 나타나는 경향이 있다.

무임승차가 많은 역 근처에 노인 여가시설이 많을까?

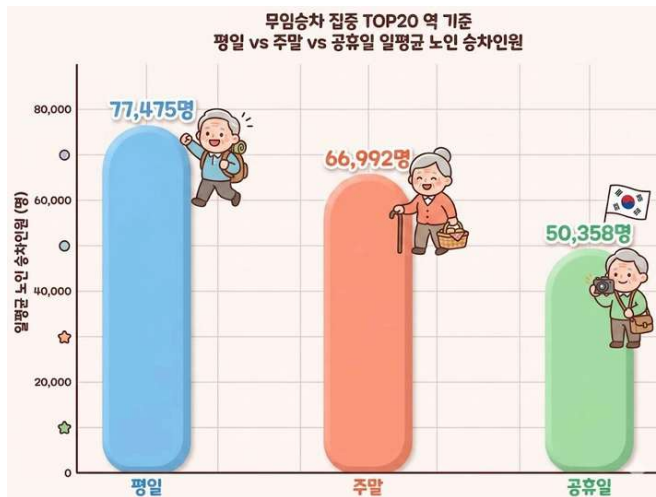
분석결과



무임승차 수요는 거주지의 고령화 수준뿐만 아니라 노인여가시설의 공간적 분포와도 일정 부분 관련될 수 있다.

어르신의 지하철 생활일기

노인 이용객의 일일 이용패턴



분석 방법

- 무임승차 집중 TOP 20 역 기준
- 평일, 주말, 공휴일로 날짜 구분

분석 결과

- 평일 이용량 주말 대비 34% 높음
- 평일 > 주말 > 공휴일

핵심 발견 : 노인 이동은 주로 생활 밀착형 활동과 관련이 있다.

어르신 어딜 그리 가시나요 ~~

노인 승객의 시간대별 이용패턴



분석 방법

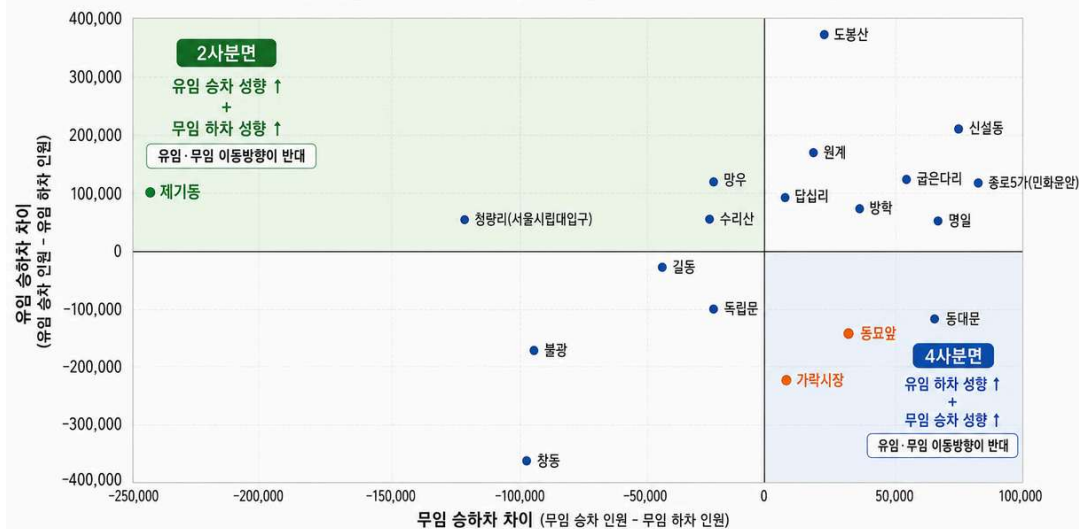
- 노인 밀집 역 4곳 (미아사거리, 수유, 쌍문, 창동)
- 도심 대형 역 4곳 (서울역, 잠실, 홍대입구, 고속터미널)
- 정규화 적용

핵심 발견 : 역의 지역적 특성에 따라 이동 시간대가 다르다.

어르신은 내리고, 직장인은 탄다

유임승하차차이와 무임승하차차이를 이용해 역별 이동 방향 패턴을 시각화

무임승차 역별 이동방향성 비교: 무임 vs 유임



축의 의미 (승하차 차이 값의 해석)

양수 값

↑ 승차 성향이 강함
(승차 인원 > 하차 인원)

음수 값

↓ 하차 성향이 강함
(하차 인원 > 승차 인원)

이동방향 반대의 의미

2사분면 또는 4사분면에 위치한 역은 유임과 무임 승객의 이동방향성이 반대임을 의미합니다.

→ 동일한 역이지만, 유임과 무임 승객에게 서로 다른 역할을 수행

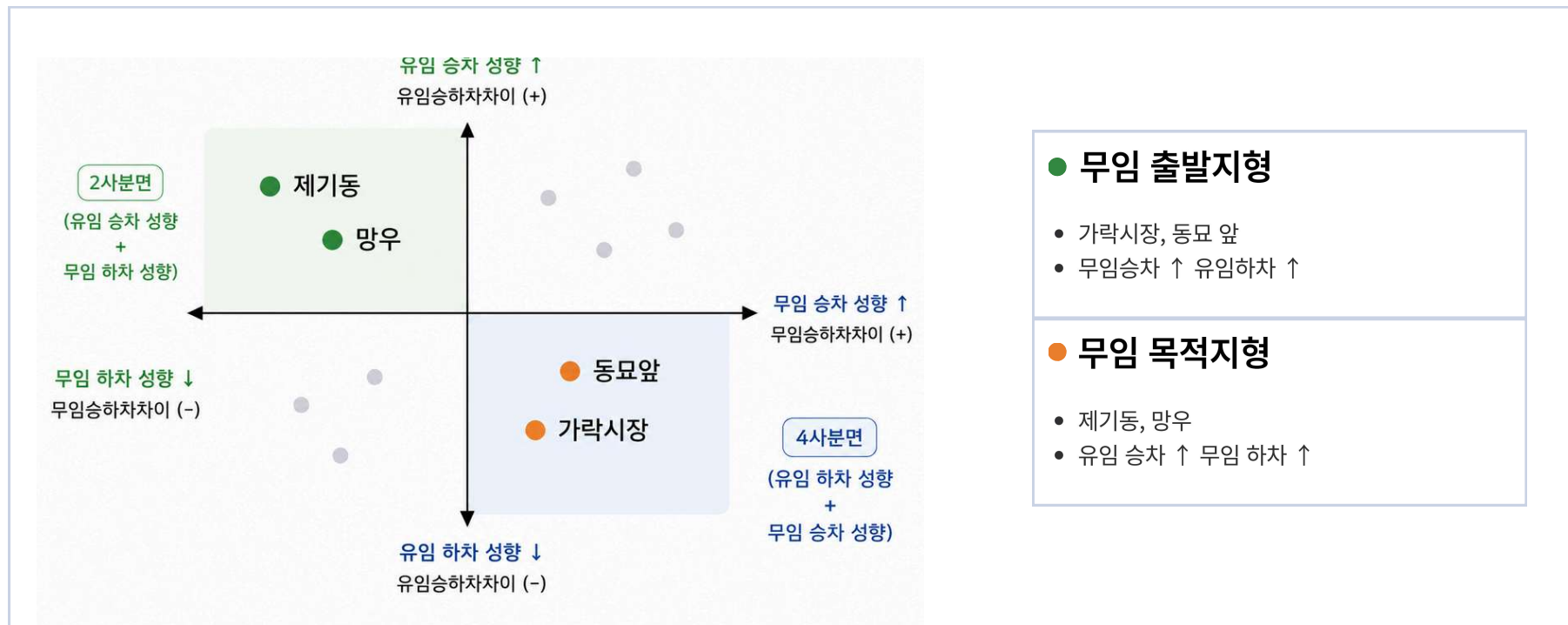
● 무임 목적지형 대표역 (제기동, 망우)
● 무임 출발지형 대표역 (가락시장, 동묘앞)

역별 무임·유임 승하차 규모차이 비교



상위 4개 역이 다른 역 대비 규모차이가 크게 나타나 대표 분석 대상으로 선정

어르신은 내리고, 직장인은 탄다



핵심 발견 : 같은 역이라도 이용자에 따라 역의 역할이 달라진다.

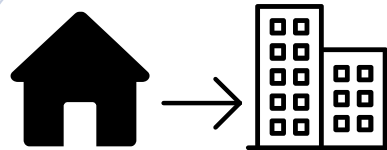
결론 및 한계점

무임승차는 단일한 현상이 아닌, 역의 기능과 이용 목적에 따라 다양한 특성을 가진다.



특정 역에 집중되는 현상

서울 지하철의 무임승차는 모든 역에 균등하게 분포하지 않고 특정역에 집중됨



이중구조의 수요가 복합적으로 작용

거주지 기반 수요 + 목적지 기반 수요 함께 작용

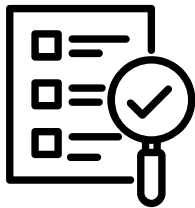


지역적 특성과 이용패턴에 따른 차이

노인 이용 패턴은 역의 지역적 특성과 기능에 따라 차이를 보이며, 동일한 역이라도 유임 승객과 무임 승객의 이동 목적이 다를 수 있음

결론 및 한계점

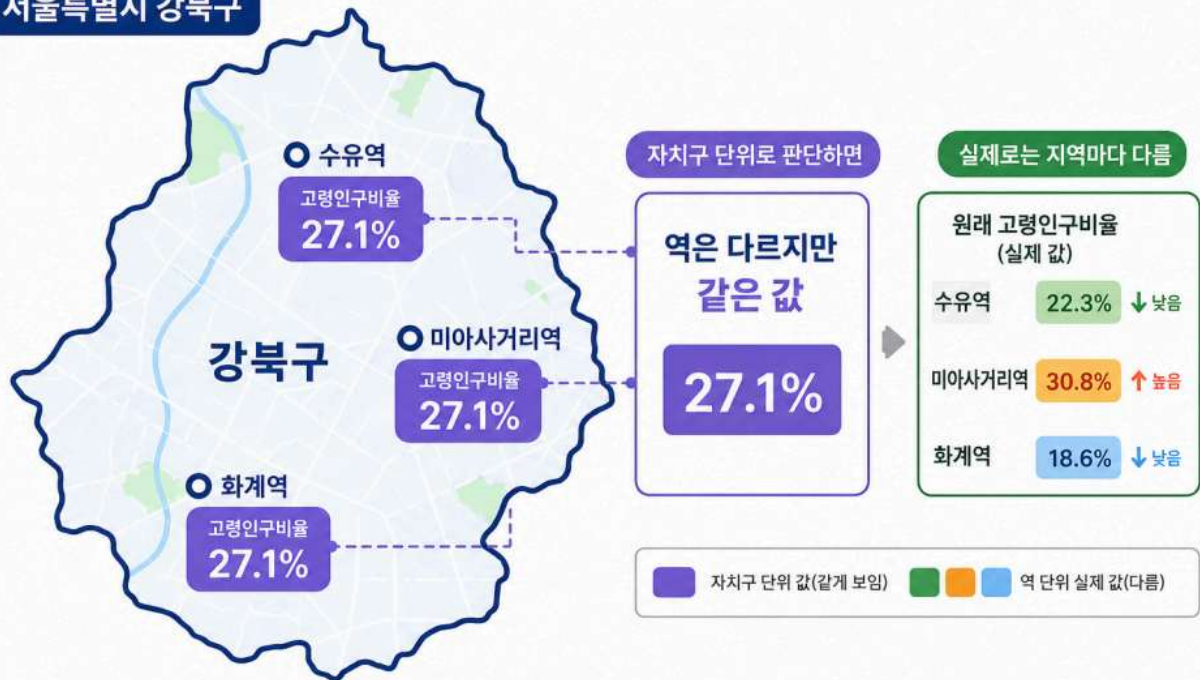
한계점



집계 단위 불일치

고령인구비율 데이터 - 자치구 단위
무임승차 데이터 - 역 단위

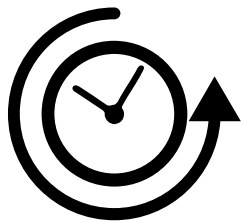
서울특별시 강북구



원래는 역마다 고령인구비율이 다르지만,
자치구 단위로 판단하면 모두 같은 값(27.1%)으로 평가됩니다.

결론 및 한계점

한계점



분석 기간 불일치

서울시 지하철 호선별 역별 유무임 승하차 인원 정보와 역별 일별 시간대별 노인 승하차 인원의 분석기간이 일치하지 않음



정확한 목적지 추적 불가능

출발지형·도착지형 역의 구분은 승하차 비율 차이를 통해 간접적으로 추론한 것



노인 복지시설 데이터 접근 한계

노인복지시설(주거, 의료, 여가 등)과의 상관관계를 분석하려고 하였으나, 데이터 접근 어려움으로 여가에 해당하는 경로당만 한정

“누구나 노인이 된다....”

경청해 주셔서 감사합니다.

미아사거리 곱창전골팀